UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

E04 - Código Del MVP

Reto de Agroindustria Cacaotera

Integrantes del Equipo:

Brayan Toro Bustos
David Ricardo Graffe
Alejandro Puentes Salazar
Emanuel González Hio

Fecha: 16 / 10 / 2026

Versión 1.0

1. Introducción al Entregable

El presente documento hace entrega oficial del código fuente correspondiente al Producto Mínimo Viable (MVP) del sistema **KallpaCacao**, desarrollado íntegramente durante las 24 horas estipuladas por la hackathon. El repositorio entregado consolida el trabajo de arquitectura, diseño e implementación de una plataforma de trazabilidad cacaotera, diseñada específicamente para operar de manera resiliente bajo condiciones de **conectividad rural limitada**. La solución técnica entregada se estructura en un modelo desacoplado que incluye:

- **Frontend (Capa de Interfaz y Persistencia Local):** Construido en React y Vite. Implementa un sistema de encolamiento local en el navegador (mediante IndexedDB/Dexie) que permite a los operarios de finca registrar lotes sin acceso a internet. El sistema sincroniza los datos automáticamente mediante llaves de idempotencia una vez se restablece la conexión móvil.
- **Backend (Capa de Servicios y Base de Datos):** Desarrollado con Fast API (Python) y PostgreSQL. Expone una API RESTFul encargada de procesar las reglas de negocio, aplicar control de accesos basados en roles (RBAC), gestionar las alertas por mermas y asegurar la inmutabilidad del historial de auditoría exigido por el Reglamento EUDR (2026/2102).

2. Acceso al Repositorio

Todo el código fuente, la estructura de directorios, los manifiestos de dependencias y el historial de *commits* que evidencia el trabajo colaborativo del equipo ("Azoth's Team") se encuentran alojados y accesibles en el siguiente repositorio de control de versiones:

- **Enlace oficial del Repositorio:** Repositorio KallpaCacao

Nota para el jurado evaluador: En la raíz del repositorio se adjunta la documentación técnica básica (README.md) con las especificaciones de entorno necesarias para levantar el proyecto a nivel local.